

Aula 04

Nosso Primeiro Jogo!

Listas, random e Jogo de Adivinhação em Python

Alunos:

- Edmar Junyor Bevilaqua (4235123)
- Júlia Garske (4234708)

Revisão Geral: 3 Aulas em 1 Slide

Aula 01

`print()`, comentários, erros e formatação com ASCII

Aula 02

Variáveis, tipos de dados, `input()` e f-strings

Aula 03

`if/elif/else`, `for`, `while` e `break`

Hoje: juntamos tudo isso para criar nosso primeiro jogo completo!

Listas: Guardando Vários Valores

Uma lista é como uma prateleira numerada: cada posição tem um índice!

```
frutas = ['maçã', 'banana', 'uva']

print(frutas[0])    # 'maçã'    (índice 0)
print(frutas[1])    # 'banana'  (índice 1)
print(frutas[2])    # 'uva'     (índice 2)

frutas.append('pera') # adiciona ao final
print(len(frutas))   # 4 elementos
```

Índices em Python começam do **ZERO (0)**, não do um (1)!

O Módulo random

`import random` carrega o módulo de aleatoriedade do Python

```
import random

# Número inteiro entre 1 e 100 (inclusive)
numero = random.randint(1, 100)
print(numero)

# Cada execução gera um número diferente!
```

- randint(a, b) gera número entre a e b (inclusive)
- Cada execução gera um número diferente!
- Usado em jogos, simulações e sorteios

O Jogo: Como Vai Funcionar?

1

Computador pensa em um número de 1 a 100

2

Jogador tenta adivinhar digitando um número

3

Programa diz: 'Maior!', 'Menor!' ou 'Acertou!'

4

Jogo termina ao acertar, mostrando as tentativas

Acertou? Parabéns! Mostramos o número de tentativas usadas.

Construindo o Jogo: Passo 1

```
import random

# O segredo do jogo: o jogador não vê!
numero_secreto = random.randint(1, 100)
tentativas = 0
acertou = False

print('=== Jogo de Adivinhação ===')
print('Pensei em um número de 1 a 100!')
```

O número secreto é guardado em uma variável; o jogador não vê!

Construindo o Jogo: Passos 2 e 3

```
while not acertou:
    palpite = int(input("Seu palpite: "))
    tentativas += 1

    if palpite < numero_secreto:
        print("Maior! Tente de novo.")
    elif palpite > numero_secreto:
        print("Menor! Tente de novo.")
    else:
        print(f"Parabéns! Você acertou em {tentativas} tentativa(s)!")
        acertou = True
```

Versão Final: O que Adicionamos

- Histórico de palpites (lista de tentativas anteriores)
- Pontuação baseada no número de tentativas usadas
- Dificuldades: fácil (1-50), médio (1-100), difícil (1-200)
- Opção de jogar novamente sem reiniciar o programa
- Validação de entradas inválidas (letras, números fora do range)

Tudo isso usando apenas o que aprendemos nas 4 aulas!

Próximos Passos: Continue Aprendendo!

Scratch

Programação visual com blocos, ideal para jogos 2D

CS50P

Curso de Python de Harvard, gratuito e legendado em PT-BR

Pygame

Biblioteca Python para criar jogos com gráficos

Kaggle Learn

Python gratuito online, com exercícios e certificados

Continue praticando e aprendendo: você já é um programador Python!

Você completou o curso!

*"O melhor momento para começar a programar era ontem.
O segundo melhor momento é AGORA!"*

Edmar Bevilaqua e Júlia Garske

Pensamento Computacional na Educação | Guaíba - RS